

机械设计制造及其自动化

一、专业简介

湖南大学机械设计制造及其自动化专业源于 1908 年创办的湖南高等实业学堂机械科，1931 年获首批国家学士学位授予权，1981 年获批硕士学位授予权，1993 年获批博士学位授予权。1989 年以《机制专业改革的理论、实践与评估》荣获首届国家级优秀教学成果特等奖，率先在全国开展了面向新时代的专业改革与实践。2011 年以来，专业先后三次通过中国工程教育专业认证，2019 年入选国家级一流本科专业建设点，专业所依托的机械工程一级学科被评为国家一级重点学科，入选教育部“世界一流学科”建设行列。

机械设计制造及其自动化专业面向高端智能制造装备和特种机械装备领域，设置机械设计、机械制造、智能制造及控制、半导体装备 4 个专业方向。拥有国家高效磨削工程技术研究中心、整车先进设计制造技术全国重点实验室 2 个国家级科研基地，建有 2 个国家级本科教学实验基地、7 门国家级精品课程或国家级一流课程，获得国家级教学成果奖 3 项。专业着重培养学生综合素养、创新能力、跨学科综合能力和终身持续学习能力，解决机械工程中的复杂工程问题并促进行业发展。本专业毕业生去向主要包括：前往国内外高水平大学和研究院所深造，前往机械工程及相关领域从事工程设计、生产制造、科技开发、教学科研、生产组织与管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，机械设计制造及其自动化专业旨在培养数理基础扎实、专业知识宽厚，具备科学精神、人文素养、国际视野、创新思维，具有跨学科综合能力、终身持续学习能力，能够在机械工程及其相关领域从事工程设计、生产制造、科技开发、教学科研、生产组织与经营管理工作，能解决机械工程中复杂工程问题的经世致用机械工程拔尖创新人才。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、国际视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。

2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的机械设计、制造和自动化等专业知识。

3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决机械工程中的复杂工程问题。

4. 能力潜质：具有创新性、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学机械设计制造及其自动化专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础知识和机械设计制造及其自动化专业知识，并能用于解决机械工程中的复杂工程问题。

2. 问题分析：综合可持续发展的整体考虑，能够应用数学、自然科学和机械工程学科的第一性原理并通过文献研究对复杂机械工程问题进行识别、表达和分析，综合考虑可持续发展的要求以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够针对机械工程中的复杂问题开发和设计满足特定需求的机械系统、单

元（部件）或工艺流程，并体现创新性。能够从公共健康与安全、法律与伦理、全寿命周期成本与净零碳要求、文化与社会等角度考虑方案的可行性。

4. 研究：能够基于相关科学原理并采用合适科学方法，对机械工程中的复杂工程问题进行研究，包括设计与开展实验、分析与解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机械工程中的复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂机械工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂机械工程问题时，能够基于机械工程相关背景知识，正确分析评价机械工程实践活动对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、科学精神和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，并履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就机械工程中的复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理和财务：理解并掌握工程项目管理的相关管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：了解机械工程领域的技术发展前沿和趋势，具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理与 职业 规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目 管理和 财务	11 终身 学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、国际视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						•	•	•	•		•
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的机械设计、制造和自动化等专业知识。	•	•	•	•	•						
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决机械工程中的复杂工程问题。		•	•	•	•	•		•	•	•	
4. 能力潜质：具有创新性、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。						•		•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业学分要求
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	30	26	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

机械设计制造及其自动化本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
24	通识必修	TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101JX24A	机械制图 A	5	机械	54	6	40	100	考试	1	
39	专业核心	ZH110JX24	智能传感与微控制器*	2	机械	28		8	36	考试	5	
40		ZH103JX24AI	工程力学 AI	3	机械	42	2	8	52	考试	3	
41		ZH103JX24AII	工程力学 AII	3	机械	42	2	8	52	考试	4	
42		ZH101JX24I	机械原理与设计 I	3	机械	48			48	考试	4	
43		ZH101JX24II	机械原理与设计 II	3	机械	48			48	考试	5	
44		ZH105JX24A	制造技术及装备 A	5	机械	76		8	84	考试	6	
45		ZH104JX24B	工程材料 B*	2	机械	24	4	8	36	考试	4	
46		ZH109JX24A	热工学基础 A	3	机械	46		4	50	考试	4	
47		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
48		ZH108JX24	控制基础及技术	3	机械	44		8	52	考试	5	
49	其他实践	ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
50		ZS117JX24	机械原理与设计课程设计	4	机械			128	128	考查	5	
51		ZS110JX24	机械综合课程设计	5	机械			160	160	考查	6	
52		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	工训			64	64	考查	3	
53		ZS103JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	6	
54		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
55	专业选修	DZ002HG24	工程化学	2	化工	28		8	36	考试	4	限选
56		DZ105JX24	工程中的数值方法 E	2	机械	28	2	4	34	考试	3	限选
57		DZ101JX24	工程经济学 E	2	机械	32			32	考试	7	限选
58		DZ106JX24	机械工程导论	2	机械	16		32	48	考查	1	限选
59		DZ125JX24	液压与气压传动	2	机械	28		8	36	考试	7	机械设计模块
60		DZ116JX24	机械结构可靠性设计	2	机械	32			32	考试	6	
61		DZ104JX24	工程优化设计	2	机械	32			32	考查	7	
62		DZ107JX24	机械 CAD 技术	2	机械	32			32	考试	6	
63		DZ110JX24	弹性力学及有限元基础	2	机械	32			32	考查	6	
64		DZ112JX24	工业设计基础	2	机械	32			32	考试	6	
65		A2024050M	基于数值模拟的设计理论与方法#	2	机械	32			32	考查	7	
66		DZ120JX24	前沿设计技术概论	2	机械	32			32	考查	6	
67		A2024003D	先进制造理论与技术#	2	机械	32			32	考试	6	机械制造模块
68		DZ118JX24	精密与超精密加工	2	机械	32			32	考试	7	
69		DZ117JX24	金属塑性成形原理	2	机械	32			32	考试	7	
70		DZ119JX24	模具设计与制造工艺	2	机械	32			32	考查	6	
71		DZ123JX24	先进刀具设计与制造	2	机械	32			32	考查	6	
72		DZ122JX24	特种加工技术	2	机械	32			32	考试	7	
73		DZ124JX24	先进医疗器械设计与开发	2	机械	32			32	考查	7	
74		DZ126JX24S	增材制造技术（双语）	2	机械	32			32	考试	7	
75		DZ111JX24S	高效磨削传热理论与工艺装备（双语）	2	机械	32			32	考试	6	
76		DZ108JX24	机械 CAM 技术	2	机械	32			32	考查	6	
77		DZ128JX24	智能制造概论	2	机械	32			32	考查	7	智能制造及控制模块
78		DZ130JX24	智能机电传感器	2	机械	32			32	考试	6	
79		DZ121JX24	数控技术	2	机械	28	2	4	34	考试	7	
80		DZ113JX24	工业网络与智能信息系统 E	2	机械	16		32	48	考试	7	
81		B2024018M	人工智能理论及应用#	2	机械	32			32	考试	6	
82		DZ114JX24	机电传动与控制	2	机械	30		4	34	考试	6	
83		DZ145JX24	机器视觉及应用	2	机械	30		4	34	考查	6	
84		DZ188JX24	智能工厂	2	机械	32			32	考试	7	
85		DZ129JX24	智能运维与健康管理	3	机械	48			48	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
86	专业选修	DZ127JX24	智能控制技术	2	机械	32			32	考试	7	半导体装备模块
87		DZ103JX24	工程软件编程基础	2	机械	28		8	36	考试	6	
88		DZ133JX24	半导体物理与器件	2	机械	32			32	考查	6	
89		DZ132JX24	半导体工艺与装备	2	机械	32			32	考试	7	
90		DZ131JX24	半导体材料表征和封装测试	2	机械	32			32	考试	6	
91		DZ134JX24	半导体装备自动化	2	机械	32			32	考试	7	
92		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
93		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
94		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
95	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
96	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
97	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1.“大学外语”课程:实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式,设置 A、B、C 三级,各级别学生按要求修读相应课程,修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程:修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分,可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程:修读学分不低于 2 学分,学生可修读其他专业的专业课程,带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程:修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分:(1)参加与国(境)外高校合作的联合培养项目;(2)参加国(境)外交流学习并获得课程学分;(3)参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目;(4)修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程:创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项,请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	23.25	24.25	21.25	17.25	13.25	12.25	0.25	10.25
选修课学分(建议)	2	0	2	5	10	8	12	0
总学分	25.25	24.25	23.25	22.25	23.25	20.25	12.25	10.25
必修课程数	9	11	10	8	6	5	1	2
选修课门数(建议)	1	0	1	3	5	4	6	0
总门数	10	11	11	11	11	9	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

